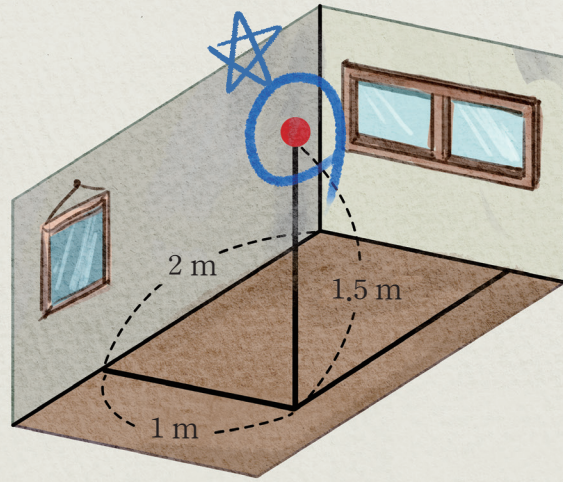


# 2 공간좌표



방의 한 지점은  
한 벽에서 2 m,  
다른 벽에서 1 m,  
바닥에서 1.5 m  
떨어져 있다고  
말할 수 있다.



“공간에서 점의 위치를 세 개의 좌표로 나타낼 수 있음을  
우리는 경험적으로 알고 있다.”

(출처: Hawking, S. W., 『A Brief History of Time』)



애니메이션  
영상

스티븐 호킹 (Hawking, S. W., 1942~2018)  
블랙홀 이론의 연구에 크게 기여한  
영국의 이론물리학자

이 글은 호킹이 상대성이론을 바탕으로 사차원 시공간(spacetime)의 구조를 설명하는 과정에서 삼차원 좌표공간을 직관적으로 설명하는 내용이다.



01 좌표공간

02 선분의 내분점

03 구의 방정식



준비 학습



준비 학습  
관련 개념

| 공통수학2 | 두 점 사이의 거리

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1)  $A(-2, 1)$ ,  $B(-1, -4)$

(2)  $O(0, 0)$ ,  $A(3, 6)$

| 공통수학2 | 선분의 내분점

2 두 점  $A(-5, -8)$ 과  $B(7, 10)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분  $AB$ 를  $2:1$ 로 내분하는 점

(2) 선분  $AB$ 의 중점

| 공통수학2 | 원의 방정식

3 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심의 좌표가  $(3, -1)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원

(2) 중심이 원점이고 반지름의 길이가  $\sqrt{5}$ 인 원



이 단원에서는

좌표공간에서 두 점 사이의 거리와 선분의 내분점의 좌표 및 구의 방정식을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에서 배운 내용을 스스로 정리해 보겠다.

# 01

위도 37° 34' 47" N  
경도 126° 58' 33" E  
고도 35 m  
경희루



## 좌표공간

학습  
목표

좌표공간에서 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.

위도, 경도, 고도의 세 값을 이용하면 특정한 위치를 알 수 있는데, 이것은 좌표공간에서 세 실수를 이용하여 점의 위치를 나타내는 원리와 같다.

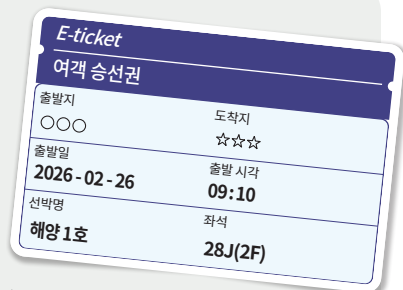
### 좌표공간



오른쪽은 어느 여객선의 승선권이다. 승선권에 적힌 28J(2F)는 이 여객선의 '28번 J열 2층'의 좌석을 뜻하는데, 이를 (28, J, 2)로 나타내기로 하자.

28J(2F) → 28번 J열 2층 → (28, J, 2)

- ❶ 10B(1F)의 좌석을 위의 방법으로 나타내 보자.
- ❷ (25, C, 2)는 어떤 좌석을 뜻하는지 말해 보자.



직선에서 점의 위치는 하나의 실수로 된 좌표로 나타낼 수 있고, 평면에서 점의 위치는 두 실수의 순서쌍으로 된 좌표로 나타낼 수 있다.

이제 공간에서 점의 위치를 나타내는 방법에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 세 수직선을 각각의 원점에서 서로 직교하도록 긋고, 그 교점을 O라 하자.

이때 세 수직선을 각각  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축이라 하고, 이 세 축을 좌표축이라고 한다.

이와 같이 좌표축이 정해진 공간을 **좌표공간**이라 하고, 점 O를 좌표공간의 원점이라고 한다.

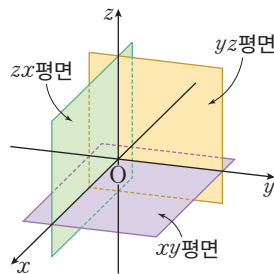
좌표공간에서

$x$ 축과  $y$ 축을 포함하는 평면을  $xy$ 평면,

$y$ 축과  $z$ 축을 포함하는 평면을  $yz$ 평면,

$z$ 축과  $x$ 축을 포함하는 평면을  $zx$ 평면

이라 하고, 이 세 평면을 좌표평면이라고 한다.

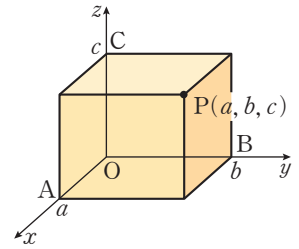


◆ 세 점 A, B, C는 점 P에서 각각  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축에 내린 수선의 발이다.

오른쪽 그림과 같이 좌표공간에 있는 한 점 P를 지나고  $yz$ 평면,  $zx$ 평면,  $xy$ 평면에 평행한 평면이  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축과 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자.

세 점 A, B, C의  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축 위의 좌표를 각각  $a, b, c$ 라 할 때, 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍  $(a, b, c)$ 가 하나로 정해진다.

역으로 세 실수의 순서쌍  $(a, b, c)$ 가 주어지면  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축 위의 좌표가 각각  $a, b, c$ 인 점 P가 하나로 정해진다.



◆ 좌표공간에서 원점 O의 좌표는  $(0, 0, 0)$ 이다.

따라서 공간에 있는 한 점 P와 세 실수의 순서쌍  $(a, b, c)$  사이에 일대일대응 관계가 성립한다. 이 순서쌍  $(a, b, c)$ 를 점 P의 **공간좌표** 또는 간단히 좌표라 하고,  $a, b, c$ 를 차례대로 점 P의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표,  $z$ 좌표라고 한다.

좌표공간에 있는 점 P의 좌표가  $(a, b, c)$ 일 때, 이것을 기호로

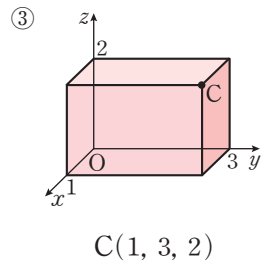
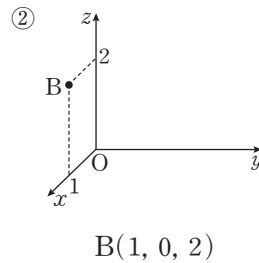
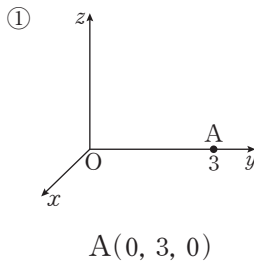
$$P(a, b, c)$$

와 같이 나타낸다.

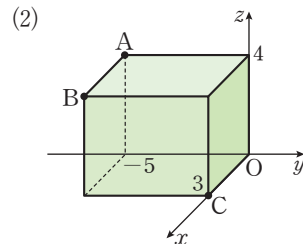
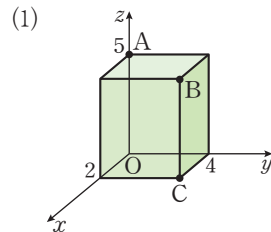


데카르트 (Descartes, R., 1596~1650)  
프랑스의 수학자로 좌표를 사용하여 도형을 연구하는 해석기하학을 창시하였다.

**보기**



**문제 1** 다음 그림에서 세 점 A, B, C의 좌표를 구하시오.



**문제 2** 다음에 답하시오.

- (1) 두 점  $A(2, 0, 0)$ 과  $B(0, 5, 0)$ 은 각각 어느 좌표축 위에 있는지 말하시오.
- (2) 두 점  $C(-1, 0, 4)$ 와  $D(0, -2, 1)$ 은 각각 어느 좌표평면 위에 있는지 말하시오.



## 두 점 사이의 거리



다음은 두 점 사이의 거리에 대한 두 학생의 대화이다.



좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$  사이의 거리를 구해 보자.

직선  $AB$ 가 각 좌표평면과 평행하지 않을 때,  
오른쪽 그림과 같이 선분  $AB$ 를 대각선으로 하고  
모든 면이 세 좌표평면에 평행한 직육면체를 만들면

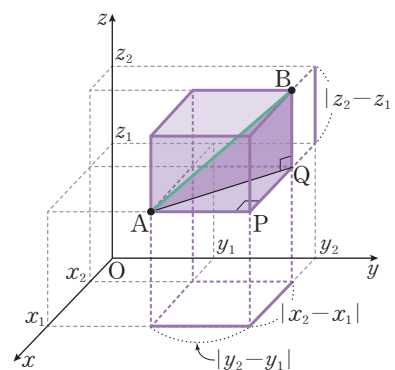
$$P(x_1, y_2, z_1), Q(x_2, y_2, z_1)$$

이므로

$$\overline{PQ} = |x_2 - x_1|,$$

$$\overline{AP} = |y_2 - y_1|,$$

$$\overline{BQ} = |z_2 - z_1|$$



이다.

이때 두 삼각형  $APQ$ 와  $AQB$ 가 모두 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의  
하여

$$\begin{aligned}\overline{AB}^2 &= \overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2 \\ &= (\overline{PQ}^2 + \overline{AP}^2) + \overline{BQ}^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2\end{aligned}$$

이다.

따라서 두 점  $A$ 와  $B$  사이의 거리는 다음과 같다.

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

한편, 직선  $AB$ 가 세 좌표평면 중의 어느 하나와 평행한 경우에도 위의 식은 성립  
한다.

배웠어요

수직선 위의 두 점  $A(x_1)$   
과  $B(x_2)$  사이의 거리는  
 $\overline{AB} = |x_2 - x_1|$

이상을 정리하면 다음과 같다.



두 점 A와 B가  $yz$ 평면 위에 있을 때, 두 점 A와 B 사이의 거리는 얼마일까?

### 좌표공간에서 두 점 사이의 거리

좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$  사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

특히, 원점 O와 점  $A(x_1, y_1, z_1)$  사이의 거리는 다음과 같다.

$$\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

**보기** ① 두 점  $A(-1, 4, 1)$ 과  $B(3, 0, -2)$  사이의 거리는

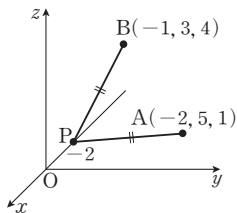
$$\overline{AB} = \sqrt{\{3 - (-1)\}^2 + (0 - 4)^2 + (-2 - 1)^2} = \sqrt{41}$$

② 원점 O와 점  $A(3, -6, 2)$  사이의 거리는

$$\overline{OA} = \sqrt{3^2 + (-6)^2 + 2^2} = 7$$

**문제 3** 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

- (1)  $A(2, 3, -8), B(7, -1, -5)$       (2)  $O(0, 0, 0), A(-5, -2, 4)$



**예제 1** 두 점  $A(-2, 5, 1)$ 과  $B(-1, 3, 4)$ 에서 같은 거리에 있는  $x$ 축 위의 점의 좌표를 구하시오.

**풀이** 구하는 점을  $P(x, 0, 0)$ 이라 하면  $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로,  $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$\{x - (-2)\}^2 + (0 - 5)^2 + (0 - 1)^2 = \{x - (-1)\}^2 + (0 - 3)^2 + (0 - 4)^2$$

$$x^2 + 4x + 30 = x^2 + 2x + 26, \quad 2x = -4$$

$$\text{즉, } x = -2$$

따라서 구하는 점의 좌표는  $(-2, 0, 0)$ 이다.

**답**  $(-2, 0, 0)$

**문제 4** 두 점  $A(5, 0, 1)$ 과  $B(-3, 2, -1)$ 에서 같은 거리에 있는  $z$ 축 위의 점의 좌표를 구하시오.



# 밀러 지수, 공간좌표와 어떤 관계가?



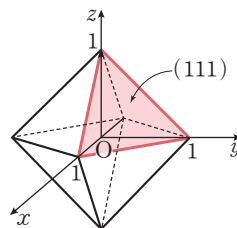
영국의 광물학자 밀러(Miller, W. H., 1801~1880)는 원자 또는 광물 결정의 단면이  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표,  $z$ 좌표를 이용하여 결정의 단면 구조를 다음과 같은 규칙으로 나타내었다.

- ① 단면이  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표,  $z$ 좌표의 역수를 기약분수로 나타낸다.  
이때 단면이 좌표축과 만나지 않는 경우에는 그에 해당하는 역수를 0으로 놓는다.
- ② ①에서 구한 기약분수를 분모의 최소공배수로 통분한다.
- ③ ②에서 얻은 세 분수의 분자를 차례대로 ( ) 안에 쓴다.

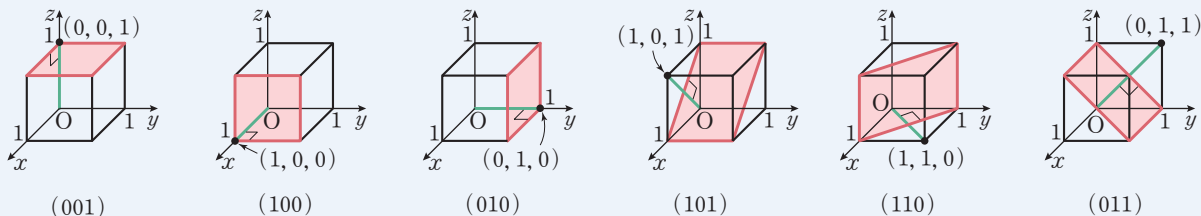
위와 같은 규칙에 따라 괄호로 나타낸 표기를 ‘밀러 지수(Miller index)’라고 한다.

이것은 결정 구조에서 결정 방향과 결정면을 정의하는 방법으로, 일반적으로 결정 구조는 결정 방향에 따라 원자 배열이 달라지기 때문에 결정면에 따라 재료의 화학적·물리적 성질이 달라진다고 알려져 있다.

예를 들어 결정이 정팔면체인 광물의 경우는 단면의 좌표가 모두 양수일 때를 고려하면, 오른쪽 그림과 같이  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표,  $z$ 좌표가 모두 1이다. 그러므로 이 광물 결정의 밀러 지수를 (111)로 나타낸다.



다음 그림에서 밀러 지수가  $(abc)$ 인 결정에 대하여, 공간에서 두 점  $(0, 0, 0)$ 과  $(a, b, c)$ 를 지나는 직선은 결정의 각 단면과 수직이 됨을 확인할 수 있다. 이와 같이 밀러 지수를 이용하면 결정의 단면의 방향과 그 모양을 추측할 수 있다.



(출처: Alavudeen, A. 외, 『A Textbook of Engineering Materials and Metallurgy』)

# 02

## 선분의 내분점

학습  
목표

좌표공간에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.

자동차 몸체 디자인에 사용하면서 널리 알려진 베지에 곡선(Bézier curve)은 좌표평면 또는 좌표공간에서 선분의 내분점을 구하는 방법을 이용하여 만든다.

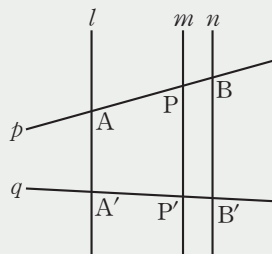
### 선분의 내분점



생각 열기

오른쪽 그림과 같이 평행한 세 직선  $l, m, n$ 이 직선  $p$ 와 만나는 점을 각각  $A, P, B$ 라 하고, 직선  $q$ 와 만나는 점을 각각  $A', P', B'$ 이라 하자.

▶  $\overline{AP} : \overline{PB} = 3 : 1$ 일 때,  $\overline{A'P'} : \overline{P'B'}$ 을 구해 보자.

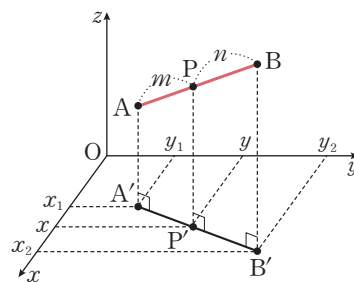


좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 이은 선분  $AB$ 를  $m : n$  ( $m > 0, n > 0$ )으로 내분하는 점  $P$ 의 좌표  $(x, y, z)$ 를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 세 점  $A, P, B$ 의  $xy$ 평면 위로의 정사영을 각각  $A', P', B'$ 이라 하면

$$\begin{aligned}\overline{A'P'} : \overline{P'B'} &= \overline{AP} : \overline{PB} \\ &= m : n\end{aligned}$$

이므로  $xy$ 평면 위에서 점  $P'$ 이 선분  $A'B'$ 을  $m : n$ 으로 내분하는 점이다.



따라서 점  $P$ 의  $x$ 좌표와  $y$ 좌표는

$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \quad y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

이다.

같은 방법으로 세 점  $A, P, B$ 의  $yz$ 평면 또는  $zx$ 평면 위로의 정사영을 이용하여 점  $P$ 의  $z$ 좌표를 구하면

$$z = \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}$$

이다.

배웠어요

좌표평면 위의 두 점  $A(x_1, y_1)$ 과  $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분  $AB$ 를  $m : n$  ( $m > 0, n > 0$ )으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

따라서 선분 AB를  $m:n$ 으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

### 좌표공간에서 선분의 내분점

좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 이은 선분 AB를  $m:n$  ( $m>0, n>0$ )으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

#### • 생각 톡톡

선분 AB의 중점은 선분 AB를 몇 대 몇으로 내분하는 점일까?

특히, 선분 AB의 중점의 좌표는 다음과 같다.

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

**보기** 두 점  $A(5, -2, 3)$ 과  $B(2, 1, 6)$ 에 대하여

① 선분 AB를 1:2로 내분하는 점의 좌표는

$$\left( \frac{1 \times 2 + 2 \times 5}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times (-2)}{1+2}, \frac{1 \times 6 + 2 \times 3}{1+2} \right), \quad \text{즉} \quad (4, -1, 4)$$

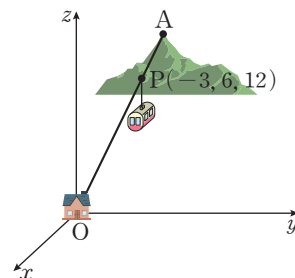
② 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left( \frac{5+2}{2}, \frac{-2+1}{2}, \frac{3+6}{2} \right), \quad \text{즉} \quad \left( \frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{9}{2} \right)$$

**문제 1** 두 점  $A(2, -5, -1)$ 과  $B(-3, 0, 4)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

- (1) 선분 AB를 3:2로 내분하는 점
- (2) 선분 AB의 중점

**문제 2** 오른쪽 그림과 같이 지상인 지점 O에서 산의 정상인 지점 A까지 케이블카가 운행되고 있다. 지점 O를 원점으로 하는 좌표축을 정하였을 때, 지점 O에서 출발한 케이블카가 선분 OA를 3:1로 내분하는 지점 P에 있다. 점 P의 좌표가  $(-3, 6, 12)$ 일 때, 점 A의 좌표를 구하시오.





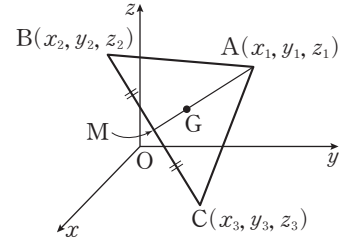
좌표공간에서 삼각형의 무게중심의 좌표를 구해 보자.



**함께하기**

세 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2)$ ,  $C(x_3, y_3, z_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자.

- ❶ 선분 BC의 중점을 M이라 할 때, 점 M의 좌표를 구해 보자.
- ❷  $\overline{AG} : \overline{GM}$ 을 구해 보자.
- ❸ ❶과 ❷의 결과를 이용하여 점 G의 좌표를 구해 보자.



위의 **함께하기**로부터 세 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2)$ ,  $C(x_3, y_3, z_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

임을 알 수 있다.

**문제 3** 세 점  $A(1, 3, 0)$ ,  $B(-3, -5, 1)$ ,  $C(5, -1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

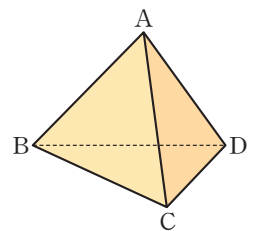


네 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2)$ ,  $C(x_3, y_3, z_3)$ ,  $D(x_4, y_4, z_4)$ 를 꼭짓점으로 하는 사면체 ABCD가 있다.

**활동 ❶** 네 삼각형 BCD, ACD, ADB, ABC의 무게중심을 각각  $G_1, G_2, G_3, G_4$ 라 할 때, 이들의 좌표를 구해 보자.

**활동 ❷** 네 선분  $AG_1, BG_2, CG_3, DG_4$ 를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표를 각각 구해 보자.

**활동 ❸** 활동 ❷에서 구한 네 점의 좌표가 일치하는지 확인해 보자.



**문제해결**

# 03

## 구의 방정식

**학습 목표** 구를 방정식으로 표현할 수 있다.

환경 보호와 환경 교육을 위한 자연 생태관 중에는 구 모양의 건축물이 있다. 구 모양의 건축물은 기둥이 없는 공간을 만들 때 매우 효과적이다.

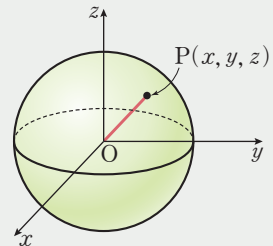
### 구의 방정식



**생각 열기**

오른쪽 그림은 좌표공간에 중심이 원점 O인 구를 나타낸 것이다.

- 1 구 위의 점  $P(x, y, z)$ 에 대하여 선분 OP의 길이를  $x, y, z$ 로 나타내 보자.
- 2 구의 반지름의 길이를  $x, y, z$ 로 나타내 보자.



공간에서 한 점 C로부터 일정한 거리에 있는 점 P의 집합을 구라 하며, 점 C를 구의 중심, 선분 CP를 구의 반지름이라고 한다.

좌표공간에서 점  $C(a, b, c)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식을 구해 보자.

구 위의 한 점을  $P(x, y, z)$ 라 하면

$$\overline{CP} = r$$

이므로

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r$$

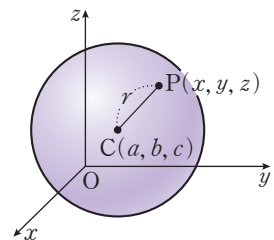
이다.

이 식의 양변을 제곱하면 다음과 같다.

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2 \quad \dots\dots ①$$

역으로 ①을 만족시키는 점  $P(x, y, z)$ 는 점  $C(a, b, c)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $r$ 인 구 위에 있다.

따라서 ①이 점  $C(a, b, c)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

### 구의 방정식

중심의 좌표가  $(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

특히, 중심이 원점이고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식은 다음과 같다.

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

**보기** ① 중심의 좌표가  $(2, 0, -1)$ 이고 반지름의 길이가 2인 구의 방정식은

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$$

② 중심이 원점이고 반지름의 길이가 3인 구의 방정식은

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

**문제 1** 다음 구의 방정식을 구하시오.

(1) 중심의 좌표가  $(-4, 1, 5)$ 이고 반지름의 길이가 5인 구

(2) 중심이 원점이고 점  $(3, 5, -4)$ 를 지나는 구

**예제 1** 두 점  $A(2, 3, -1)$ 과  $B(0, -5, 3)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.

**풀이** 구의 중심을  $C$ 라 하면 점  $C$ 가 선분  $AB$ 의 중점이므로

$$C\left(\frac{2+0}{2}, \frac{3+(-5)}{2}, \frac{-1+3}{2}\right), \text{ 즉 } C(1, -1, 1)$$

또, 구의 반지름의 길이는

$$\overline{CA} = \sqrt{(2-1)^2 + \{3-(-1)\}^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{21}$$

따라서 구하는 구의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$$

$$\text{답 } (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 21$$

**문제 2** 두 점  $A(6, 2, 1)$ 과  $B(-2, 4, -7)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.

## 이차방정식 $x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ 이 나타내는 도형

구의 방정식  $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ 을 전개하여 정리하면

$$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+a^2+b^2+c^2-r^2=0$$

이므로, 구의 방정식은  $x, y, z$ 에 대한 이차방정식

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

역으로 ①을 변형하면

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2+\left(z+\frac{C}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2+C^2-4D}{4}$$

이다. 이때  $A^2+B^2+C^2-4D>0$ 이면 ①이 나타내는 도형은

중심의 좌표가  $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right),$

반지름의 길이가  $\frac{\sqrt{A^2+B^2+C^2-4D}}{2}$

인 구이다.

◆  $A^2+B^2+C^2-4D=0$   
이면 ①은

점  $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$   
를 나타낸다.

또,  $A^2+B^2+C^2-4D<0$   
이면 ①을 만족시키는 실수  
 $x, y, z$ 가 존재하지 않는다.

**예제 2** 방정식  $x^2+y^2+z^2-14x+8y-10z-10=0$ 이 나타내는 구의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

**풀이** 주어진 방정식을 변형하면

$$(x^2-14x+49)+(y^2+8y+16)+(z^2-10z+25)=100,$$

$$(x-7)^2+(y+4)^2+(z-5)^2=10^2$$

따라서 주어진 방정식이 나타내는 구의 중심의 좌표는  $(7, -4, 5)$ 이고 반지름의 길이는 10이다.

**답** 중심의 좌표:  $(7, -4, 5)$ , 반지름의 길이: 10

**문제 3** 다음 방정식이 나타내는 구의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1)  $x^2+y^2+z^2+6x-2y+5=0$

(2)  $x^2+y^2+z^2-12x-4y+6z+13=0$



# 중단원 마무리 문제

## 좌표공간

- (1) 좌표축이 정해진 공간을 좌표공간이라고 한다.
- (2) 좌표공간에 있는 한 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍  $(a, b, c)$ 를 점 P의 공간좌표 또는 좌표라 하고, 이것을 기호로  $P(a, b, c)$ 와 같이 나타낸다.

## 두 점 사이의 거리

좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$  사이의 거리는

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

↳ 원점 O와 점  $A(x_1, y_1, z_1)$  사이의 거리는

$$OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

## 선분의 내분점

좌표공간에서 두 점  $A(x_1, y_1, z_1)$ 과  $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 이은 선분 AB를  $m : n$  ( $m > 0, n > 0$ )으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

↳ 선분 AB의 중점의 좌표는  $\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$

## 구의 방정식

- (1) 중심의 좌표가  $(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

↳ 중심이 원점이고 반지름의 길이가  $r$ 인 구의 방정식은  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

- (2)  $x, y, z$ 에 대한 이차방정식

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

$$(A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0)$$

이 나타내는 도형은

중심의 좌표가  $\left( -\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2} \right),$

반지름의 길이가  $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}}{2}$

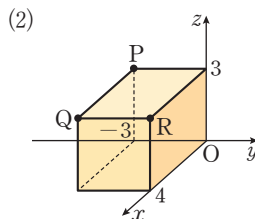
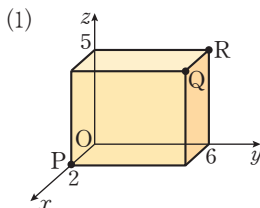
인 구이다.



12, 13, 14, 15



**01** 다음 그림에서 세 점 P, Q, R의 좌표를 구하시오.



**02** 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

- (1)  $A(6, 1, 0), B(7, -1, 3)$
- (2)  $O(0, 0, 0), C(-2, 0, 4)$

**03** 두 점  $A(1, 3, -12)$ 와  $B(6, 8, 3)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

- (1) 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점
- (2) 선분 AB의 중점

**04** 다음 구의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심의 좌표가  $(1, -2, -7)$ 이고 반지름의 길이가 2인 구
- (2) 중심이 원점이고 점  $(-3, 5, -1)$ 을 지나는 구

**05** 두 점  $A(a, 4, 0)$ 과  $B(-3, 1, -a)$  사이의 거리가  $\sqrt{38}$ 일 때, 양수  $a$ 의 값을 구하시오.

**06** 두 점  $A(2, 3, 1)$ ,  $B(5, 4, -3)$ 과  $y$ 축 위의 점  $C$ 에 대하여 삼각형  $ABC$ 가 변  $BC$ 를 빗변으로 하는 직각삼각형일 때, 점  $C$ 의 좌표를 구하시오.

**07** 두 점  $A(4, -1, 3)$ ,  $B(2, 1, 5)$ 와  $xy$ 평면 위의 점  $P$ 에 대하여  $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) 점  $A$ 를  $xy$ 평면에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.
- (2)  $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

**08** 두 점  $A(a, b, 4)$ 와  $B(9, 12, c)$ 에 대하여 선분  $AB$ 를  $1:3$ 으로 내분하는 점이  $z$ 축 위에 있고, 선분  $AB$ 의 중점이  $xy$ 평면 위에 있을 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

**09** 원점  $O$ 와 두 점  $A(8, 6, 0)$ ,  $B(-3, 0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형  $OAB$ 에서  $\angle AOB$ 의 이등분선이 변  $AB$ 와 만나는 점을  $P$ 라 할 때, 점  $P$ 의 좌표를 구하시오.

 서술형

**10** 점  $P(1, 5, -4)$ 와 구

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 9 = 0$$

위의 점  $Q$  사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

**11** 점  $(3, 1, 2)$ 를 지나고  $xy$ 평면,  $yz$ 평면,  $zx$ 평면에 동시에 접하는 구는 2개이다. 이 두 구의 반지름의 길이의 합을 구하시오.



**12** 점  $P(4, 3, 5)$ 에서  $xy$ 평면에 내린 수선의 발을  $H$ 라 하자.  $xy$ 평면 위의 한 직선  $l$ 과 점  $P$  사이의 거리가 6일 때, 점  $H$ 와 직선  $l$  사이의 거리를 구하시오.

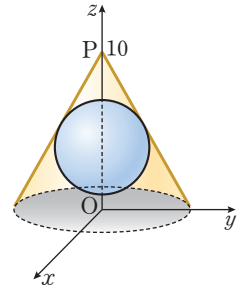
**13** 좌표공간의 삼각형  $ABC$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 점  $C$ 의 좌표를 구하시오.

- (㉠) 점  $A$ 의 좌표는  $(1, 3, 0)$ 이고 점  $B$ 의  $xy$ 평면 위로의 정사영의 좌표는  $(3, -2, 0)$ 이다.
- (㉡) 직선  $BC$ 는  $xy$ 평면과 평행하다.
- (㉢) 삼각형  $ABC$ 의 무게중심은  $z$ 축 위에 있으며 그  $z$ 좌표는 2이다.

**14** 중심의 좌표가  $(2, 3, 4)$ 인 구가  $x$ 축에 접할 때, 이 구와  $y$ 축이 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

서술형

**15** 오른쪽 그림과 같이 점  $P(0, 0, 10)$ 에서 나온 빛에 의하여 구  $x^2 + y^2 + (z-4)^2 = 9$ 의 그림자가  $xy$ 평면에 생길 때, 이 그림자의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



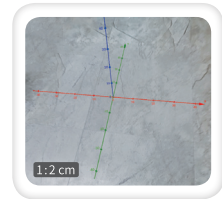
# 입체도형, 증강 현실에서 관찰할 수 있어!

**활동 목표** 증강 현실을 이용하여 평면에 의한 입체도형의 단면의 모양을 관찰할 수 있다.

스마트폰의 3차원 계산기 앱(▲)의 증강 현실(AR)을 이용하면 실생활의 물체를 3차원의 도형으로 나타내고, 직접 움직여 가며 그 도형의 성질을 관찰할 수 있다.

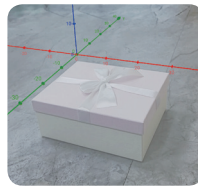
## 1 증강 현실에서 좌표공간 나타내기

앱을 실행한 후 (AR)을 터치하면, 스마트폰 카메라가 비추는 곳이 화면에 나타난다. 카메라를 움직이다 보면 화면에 곡면이 감지된 표시가 나타나고, 이때 화면을 터치하면 카메라가 비추는 곳에 좌표축이 나타난다.

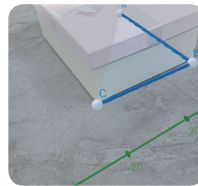


## 2 증강 현실에서 상자를 직육면체로 모델링하기

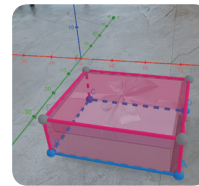
- 1 모델링하고 싶은 상자를 [그림 1]과 같이  $xy$ 평면으로 인식된 바닥에 내려놓는다.
- 2 (다각형)을 터치한 후, [그림 2]와 같이 스마트폰 카메라를 움직이며 상자 밑면의 각 꼭짓점을 터치하여 직사각형을 그린다.
- 3 (기둥으로 끌어내기)를 터치하여 [그림 3]과 같이 상자의 높이에 맞게 직육면체를 나타낸다.



[그림 1]



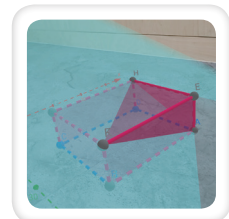
[그림 2]



[그림 3]

## 3 증강 현실에서 상자의 단면 관찰하기

상자를 직육면체로 모델링한 후 (세 점을 지나는 평면)을 터치하여 직육면체 위의 세 점을 선택하면 그 점들을 지나는 단면을 관찰할 수 있다. 이때 스마트폰의 위치를 바꿔 가면서 단면의 모양을 실감 나게 관찰할 수 있다.



**활동** 우리 주변의 물체를 앱을 통해 증강 현실에서 입체도형으로 나타내 보고, 그 입체도형의 단면을 관찰해 보자.

### 프로젝트 평가

- ◆ 공간도형과 공간좌표를 이해하고 알맞게 적용하였는가?
- ◆ 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- ◆ 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

손가락 두 개로 화면을 확대 또는 축소시키면 축척이 조절된다. 예를 들어 화면에 표시된 비율 1:2 cm는 좌표축의 1 단위가 실제 길이 2 cm를 나타낸다는 뜻이다.



# II 대단원 평가 문제

하

중

상



08, 13, 16

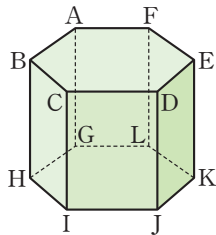
01

다음 중에서 평면이 하나로 결정되는 조건이 아닌 것은?

- ① 한 직선 위에 있지 않은 세 점
- ② 한 점에서 만나는 두 직선
- ③ 한 직선과 그 위에 있지 않은 한 점
- ④ 평행한 두 직선
- ⑤ 꼬인 위치에 있는 두 직선

02

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 모서리 AB와 평행한 모서리의 개수를  $a$ , 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를  $b$ , 수직인 모서리의 개수를  $c$ 라 할 때,  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.



03

서로 다른 두 직선  $l, m$ 과 서로 다른 세 평면  $\alpha, \beta, \gamma$ 에 대하여 다음 중에서 옳지 않은 것은?

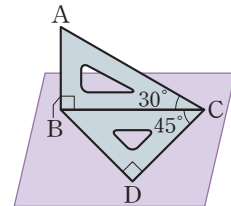
- ①  $l \parallel \alpha$ 이고  $m \perp \alpha$ 이면  $l \perp m$ 이다.
- ②  $l \parallel \alpha$ 이고  $l \parallel \beta$ 이면  $\alpha \parallel \beta$ 이다.
- ③  $\alpha \parallel \beta$ 이고  $\beta \parallel \gamma$ 이면  $\alpha \parallel \gamma$ 이다.
- ④  $l \perp \alpha$ 이고  $l \parallel \beta$ 이면  $\alpha \perp \beta$ 이다.
- ⑤  $l \perp \alpha$ 이고  $\alpha \parallel \beta$ 이면  $l \perp \beta$ 이다.

04

오른쪽 그림과 같이

$\angle ACB = 30^\circ$ 인 삼각자 ABC를 바닥에 수직이 되도록 세우고  $\angle BCD = 45^\circ$ 인 삼각자 BDC를 변 BC에 붙여 바닥에 놓았

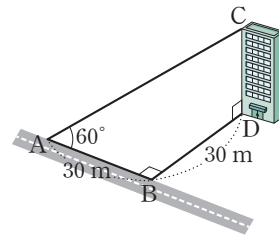
다.  $\angle ACD$ 의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



05

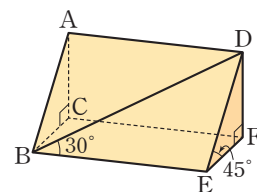
오른쪽 그림과 같이 건물에서 30 m 떨어진 직선 도로가 있다. 도로의 한 지점을 A, 건물의 꼭대기 지점을 C라 할 때,  $\overline{AB} = 30$  m,  $\angle CAB = 60^\circ$ 이다.

건물과 지면이 수직일 때, 이 건물의 높이를 구하시오.



06

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 두 평면 ACFD와 CBEF는 서로 수직이고  $\angle DBE = 30^\circ$ ,  $\angle DEF = 45^\circ$ 이다. 직선 BD와 평면 CBEF가 이루는 각의 크기를  $\theta_1$ , 직선 BD와 직선 CF가 이루는 각의 크기를  $\theta_2$ 라 할 때,  $\sin \theta_1 \tan \theta_2$ 의 값을 구하시오.

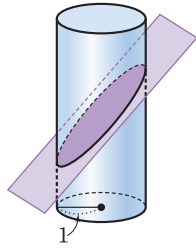




## II 대단원 평가문제

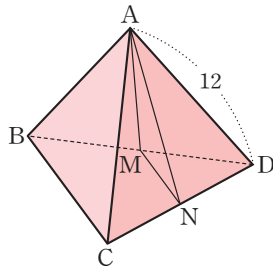
07

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1인 원기둥을 밑면과  $60^\circ$ 의 각을 이루는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 타원이다. 이 타원의 두 초점 사이의 거리를 구하시오.



08

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 12인 정사면체 ABCD에서 두 모서리 BD와 CD의 중점을 각각 M과 N이라 하자. 사각형 BCNM의 평면 AMN 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.



09

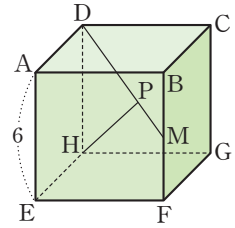
두 점  $A(5, 4, -3)$ 과  $B(2, -1, 1)$ 에 대하여 직선 AB와  $zx$ 평면이 이루는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

10

점  $(2, 3, 1)$ 에서  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축에 내린 수선의 발을 각각 A, B, C라 할 때, 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 점 D의 좌표를 구하시오.

11

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체가 있다. 모서리 BF의 중점 M에 대하여 선분 DM을 2 : 1로 내분하는 점을 P라 할 때, 선분 HP의 길이를 구하시오.



12

점  $P(1, 3, 2)$ 에서 구  $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y + 4z + 8 = 0$ 에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

- ①  $2\sqrt{10}$       ②  $3\sqrt{5}$       ③  $4\sqrt{3}$   
④  $5\sqrt{2}$       ⑤  $3\sqrt{6}$

13

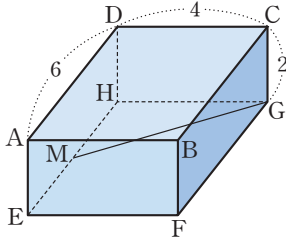
구  $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 2$ 가  $zx$ 평면과 만나서 생기는 원 C 위의 점을 P라 하자. 두 점 P와  $Q(-2, 4, 0)$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ①  $2\sqrt{5}$       ②  $2\sqrt{6}$       ③  $2\sqrt{7}$   
④  $4\sqrt{2}$       ⑤ 6

14번부터 16번까지 서술형입니다.

14

다음 그림과 같이  $\overline{AD}=6$ ,  $\overline{CD}=4$ ,  $\overline{CG}=2$ 인 직육면체에서 모서리 EH의 중점을 M이라 할 때, 점 D와 선분 MG 사이의 거리를 구하시오.



15

두 점  $A(0, 0, -2)$ ,  $B(1, 1, -2)$ 와  $yz$ 평면 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 점 C의 좌표를 모두 구하시오.

16

중심의  $x$ 좌표,  $y$ 좌표,  $z$ 좌표가 모두 양수인 구 S가  $x$ 축과  $y$ 축에 각각 접하고,  $z$ 축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 구 S가  $xy$ 평면과 만나서 생기는 원의 넓이가  $64\pi$ 이고  $z$ 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 구 S의 반지름의 길이를 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

| 문항 번호    | 성취기준                                              | 성취도   | 복습     |
|----------|---------------------------------------------------|-------|--------|
| 01 02 03 | 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. | ☺ ☹ ☹ | 58~64쪽 |
| 04 05 14 | 삼수선 정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.               | ☺ ☹ ☹ | 65~70쪽 |
| 06 07 08 | 도형의 정사영의 뜻을 알고, 도형과 정사영의 관계를 탐구할 수 있다.            | ☺ ☹ ☹ | 71~74쪽 |
| 09 15    | 좌표공간에서 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.                       | ☺ ☹ ☹ | 80~83쪽 |
| 10 11    | 좌표공간에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.                      | ☺ ☹ ☹ | 85~87쪽 |
| 12 13 16 | 구를 방정식으로 표현할 수 있다.                                | ☺ ☹ ☹ | 88~90쪽 |

만족 보통 부족



## 3D 프린팅 전문가, 공간좌표를 이용하여 제조 산업의 혁명을 가져오다!

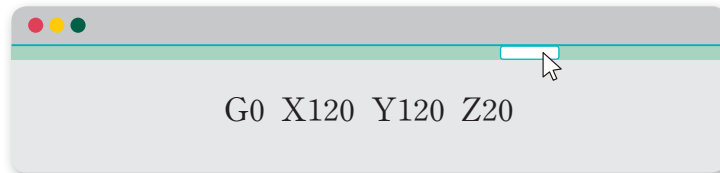
3D 프린팅 전문가는 종이 위에 원하는 내용을 찍어 내는 기존의 인쇄 방식과 달리 소재를 쌓아 물체를 만드는 3D 프린터를 이용해 고객의 요구에 따라 맞춤형으로 제품을 만들어 낸다.

또, 제품을 디자인하는 3D 모델링 과정, 설계된 데이터 값을 입력하는 3D 프린팅 과정, 출력된 제품의 후처리 과정을 통해 제품을 설계·제작하는 일을 한다.

3D 프린팅 전문가가 3D 모델링 한 파일을 바로 3D 프린터에서 출력하기 위해서는 얇은 층을 한 층 한 층 쌓아 갈 수 있도록 프로그래밍을 하는 과정이 필요한데, 이 과정에서 G코드를 사용하게 된다.

G코드에는 3D 프린팅을 위해  $x$ 축,  $y$ 축,  $z$ 축을 움직이는 모터에 전달되는 명령이 공간좌표로 나타나 있으며 속도, 재료, 층을 쌓는 두께 등의 내용도 담겨 있다.

G코드의 수많은 좌표를 통해서 3D 프린터의 압출기가 좌표의 순서대로 정확하게 움직여서 제품을 생산할 수 있다. 다음은 G코드의 예시이다.



→ 압출기를  $x$ 축의 방향으로 120,  $y$ 축의 방향으로 120,  $z$ 축의 방향으로 20인 곳으로 이동시켜라.

\* 금형은 동일한 형상의 제품이나 부품을 반복하여 대량으로 생산할 수 있는 틀을 의미한다.

3D 프린팅 기술은 현재의 \*금형 공정으로는 제조가 불가능한 형상도 제작이 가능하며, 사용하는 재료도 플라스틱, 금속, 종이, 고분자 화합물 등으로 다양한 제조 산업에서 활용될 수 있어서 제조 산업을 크게 변화시킬 것으로 기대된다.

(출처: 커리어넷, 2023 / Dow, C., 『Simplifying 3D Printing with OpenSCAD』)

